

☎ +32 467 613 480

✉ luzembajean-luc@outlook.com

⌖ Bruxelles, Belgique

⊕ jeanluc-luzemba.vercel.app

COMPÉTENCES CLÉS

IA & GENAI

- Agents LLM (Claude API) : décisions structurées, garde-fous, validation humaine
- Pipelines GenAI : transcription (Whisper), sélection par agent, rendu vidéo (FFmpeg), synthèse vocale locale
- Contrôle des sorties IA : vérification des chiffres contre les données sources
- Workers asynchrones : outbox transactionnelle, GitHub Actions

BACKEND & DONNÉES

- Python, TypeScript, Node.js (Fastify, Hono, NestJS), Java / Spring Boot
- PostgreSQL : contraintes d'exclusion, rôles à moindre privilège, migrations
- Drizzle ORM, Prisma, REST, tRPC, webhooks signés
- Paiements : Stripe, FlexPay (mobile money)

FRONTEND & MOBILE

- Vue 3, React 19, Next.js 16, Tailwind
- Flutter, Expo (React Native), Swift / SwiftUI
- Interfaces multilingues FR / NL / EN

JEAN-LUC LUZEMBA

AI ENGINEER | ARCHITECTE DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Je conçois, construis et mets en production des agents LLM, des pipelines GenAI et des plateformes SaaS : spécifiés d'abord, testés, déployés et utilisés par de vrais clients en Belgique et en RD Congo.

EXPÉRIENCE

FONDATEUR & AI ENGINEER / ARCHITECTE DE SYSTÈMES

Robust Code SARL | Nov 2024 – Présent

- Conception et mise en production d'agents LLM (Claude API) qui qualifient les leads, planifient l'action suivante et réservent les visites, avec moteur de règles déterministe en repli (ARM)
- Pipeline vidéo IA : probe → transcription Whisper → agent « director » → rendu FFmpeg, worker sur GitHub Actions ; spécifié, construit et livré en production en 48 h (Robust Clip)
- Moteur de rapports narrés « video as code » (Python, Pillow, FFmpeg, voix clonée avec consentement) ; garde-fou qui bloque toute narration citant un chiffre absent des données sources (JOHN)
- Produit SaaS pour salons (Next.js, PostgreSQL) déployé 7 fois à Bruxelles et Kinshasa, 2 clients payants ; double réservation impossible grâce à une contrainte d'exclusion PostgreSQL
- Automatisation financière pour PME belges : lecture de factures Peppol BIS 3.0, détection de doublons, workflow d'approbation (NestJS, tRPC, Prisma, Turborepo)
- Tests automatisés systématiques : plus de 100 cas par produit (Vitest, Playwright, XCTest), exécutés contre une vraie base PostgreSQL
- Infrastructure cloud et CI/CD : Vercel, Render, Neon, Docker, GitHub Actions
- Méthode RSDDF : spécification → plan → preuve avant chaque mise en production

CLOUD, DEVOPS & MÉTHODE

- Déploiement : Vercel (Build Output API), Render, Neon, Cloudflare R2
- Conteneurs Docker, pipelines CI/CD GitHub Actions
- Sécurité applicative : JWT, rôles DB séparés, secrets hors du code
- Spécification avant code (RSDDF), ADR, Agile / Scrum
- Analyse des besoins métiers → spécifications techniques

OUTILS

Git · GitHub · GitHub Actions · VS Code · Claude Code · Xcode · Postman · Swagger / OpenAPI · Docker · Vercel · Neon · Render · Stripe · Playwright · Jira · Notion · Miro

LANGUES

Français, anglais, portugais

RÉFÉRENCE

Donatien Pandikuziku
Project Manager USAID (FEWS NET)
Contact sur demande

Portfolio

Projets & vidéos

Certificat Python

Certificat cybersécurité

PROJETS RÉCENTS — PREUVES

ARM — Agentic Relationship Management
TypeScript · Fastify · Drizzle · PostgreSQL · Vue 3 · Claude API
Agent de raisonnement sur outbox transactionnelle ; agenda protégé par contrainte EXCLUDE ; 106 tests sur Neon

Robust Clip
TypeScript · Hono · Vue 3 · Whisper · FFmpeg · Stripe · GitHub Actions
En production sur clip.robust-code.com ; validation humaine de chaque clip ; paiements Stripe live

REM — Salon Edition
Next.js 16 · React 19 · PostgreSQL · next-intl
7 déploiements, 2 clients payants ; réservation multi-collaborateurs en 4 langues

JOHN & moteur de rapports narrés
Python · Pillow · FFmpeg · TTS local
Vidéo de 2:29 rendue en ~1,5 min ; garde-fou sur les chiffres ; voix IA signalée

Momentum OS
TypeScript · Hono · Next.js · Expo · Drizzle · Playwright
Web + mobile depuis un monorepo ; 329 cas de test

REM — Financial Operations Automation
Bun · NestJS · tRPC · Prisma · PostgreSQL · Docker
Factures Peppol BIS 3.0, détection de doublons ; base multi-tenant ; 110 fichiers de test

Bloomfield Financial
Fastify · Vue 3 · Flutter · Drizzle · Neon · Stripe
En ligne (pré-lancement) ; rôle DB à moindre privilège ; 116 cas de test

RDP — Delivery Platform
Java 21 · Spring Boot 3.5 · React 19 · Expo
Flux commande → livraison unifié ; E2E Playwright 16/16 contre le vrai backend

Vidéos de démo et captures : jeanluc-luzemba.vercel.app/work

CONSULTANT ICT & TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

FEWS NET (USAID) | Nov 2022 – Oct 2024

- Analyse et formalisation des besoins métiers dans un environnement international
- Contribution à la conception et à l'amélioration de systèmes d'information
- Évaluations en cybersécurité et amélioration des systèmes existants
- Suivi de l'exécution des projets ICT, des risques et des délais

ÉDUCATION & CERTIFICATIONS

Bachelor en administration des affaires (management stratégique)
Équivalence en cours — 2022

CESS scientifique (mathématiques & physique)
Équivalence obtenue — 2016

Harvard University — Introduction to Programming with Python
Certification

Google — Foundations of Cybersecurity
Certification



JEAN-LUC LUZEMBA

AI ENGINEER | DIGITAL SYSTEMS ARCHITECT

I design, build and ship LLM agents, GenAI pipelines and SaaS platforms to production: specified first, tested, deployed and used by real clients in Belgium and DR Congo.

☎ +32 467 613 480

✉ luzembajean-luc@outlook.com

⌖ Brussels, Belgium

⊕ jeanluc-luzemba.vercel.app

CORE SKILLS

AI & GENAI

- LLM agents (Claude API): structured decisions, guardrails, human approval
- GenAI pipelines: transcription (Whisper), agent-driven selection, video rendering (FFmpeg), local TTS
- AI output control: figures checked against the source data
- Async workers: transactional outbox, GitHub Actions

BACKEND & DATA

- Python, TypeScript, Node.js (Fastify, Hono, NestJS), Java / Spring Boot
- PostgreSQL: exclusion constraints, least-privilege roles, migrations
- Drizzle ORM, Prisma, REST, tRPC, signed webhooks
- Payments: Stripe, FlexPay (mobile money)

FRONTEND & MOBILE

- Vue 3, React 19, Next.js 16, Tailwind
- Flutter, Expo (React Native), Swift / SwiftUI
- Multilingual UIs FR / NL / EN

EXPERIENCE

FOUNDER & AI ENGINEER / SYSTEMS ARCHITECT

Robust Code SARL | Nov 2024 – Present

- Designed and shipped LLM agents (Claude API) that qualify leads, plan the next action and book visits, with a deterministic rules engine as fallback (ARM)
- AI video pipeline: probe → Whisper transcription → LLM director agent → FFmpeg render, worker on GitHub Actions; specified, built and shipped to production in 48 hours (Robust Clip)
- Video-as-code narrated report engine (Python, Pillow, FFmpeg, consented voice clone) with a guard that blocks any narration quoting a figure not in the source data (JOHN)
- Salon SaaS product (Next.js, PostgreSQL) deployed 7 times in Brussels and Kinshasa, 2 paying clients; double booking made impossible by a PostgreSQL exclusion constraint
- Financial automation for Belgian SMEs: Peppol BIS 3.0 invoice reading, duplicate detection, approval workflow (NestJS, tRPC, Prisma, Turborepo)
- Automated testing on every product: 100+ test cases each (Vitest, Playwright, XCTest), run against a real PostgreSQL database
- Cloud infrastructure and CI/CD: Vercel, Render, Neon, Docker, GitHub Actions
- RSDDF method: specification → plan → proof before every release

CLOUD, DEVOPS & METHOD

- Deployment: Vercel (Build Output API), Render, Neon, Cloudflare R2
- Docker containers, GitHub Actions CI/CD pipelines
- Application security: JWT, separate DB roles, secrets out of code
- Specification before code (RSDDF), ADRs, Agile / Scrum
- Business requirements → technical specifications

TOOLS

Git · GitHub · GitHub Actions · VS Code · Claude Code · Xcode · Postman · Swagger / OpenAPI · Docker · Vercel · Neon · Render · Stripe · Playwright · Jira · Notion · Miro

LANGUAGES

French, English, Portuguese

REFERENCE

Donatien Pandikuziku
Project Manager USAID (FEWS NET)
Contact on demand

Portfolio

Projects & videos

Python certificate

Cybersecurity certificate

RECENT PROJECTS — PROOF

ARM — Agentic Relationship Management
TypeScript · Fastify · Drizzle · PostgreSQL · Vue 3 · Claude API
Reasoning agent on a transactional outbox; agenda guarded by an EXCLUDE constraint; 106 tests on Neon

Robust Clip
TypeScript · Hono · Vue 3 · Whisper · FFmpeg · Stripe · GitHub Actions
Live at clip.robust-code.com; human approval on every clip; live Stripe payments

REM — Salon Edition
Next.js 16 · React 19 · PostgreSQL · next-intl
7 deployments, 2 paying clients; multi-staff booking in 4 languages

JOHN & narrated report engine
Python · Pillow · FFmpeg · TTS local
2:29 video rendered in ~1.5 min; number guard; AI voice always labelled

Momentum OS
TypeScript · Hono · Next.js · Expo · Drizzle · Playwright
Web + mobile from one monorepo; 329 test cases

REM — Financial Operations Automation
Bun · NestJS · tRPC · Prisma · PostgreSQL · Docker
Peppol BIS 3.0 invoices, duplicate detection; multi-tenant base; 110 test files

Bloomfield Financial
Fastify · Vue 3 · Flutter · Drizzle · Neon · Stripe
Live (pre-launch); least-privilege DB role; 116 test cases

RDP — Delivery Platform
Java 21 · Spring Boot 3.5 · React 19 · Expo
Unified order → delivery flow; Playwright E2E 16/16 against the real backend

Demo videos and screenshots: jeanluc-luzemba.vercel.app/work

ICT & DIGITAL TRANSFORMATION CONSULTANT

FEWS NET (USAID) | Nov 2022 – Oct 2024

- Gathered and analysed business requirements in a multinational environment
- Contributed to the design and improvement of information systems
- Took part in cybersecurity assessments and system improvements
- Monitored ICT project execution, risks and delivery timelines

EDUCATION & CERTIFICATIONS

Bachelor of Business Administration (Strategic Management)
Equivalency in progress — 2022

Secondary education, scientific track (maths & physics)
Equivalency obtained — 2016

Harvard University — Introduction to Programming with Python
Certification

Google — Foundations of Cybersecurity
Certification